

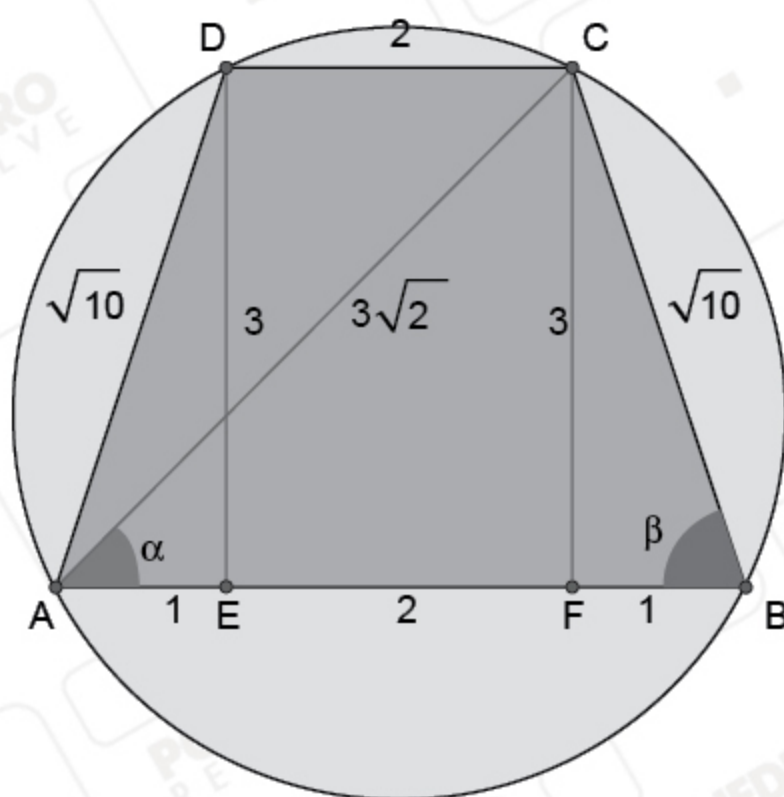
QUESTÃO 01

Questão 1. Determine o raio da circunferência circunscrita a um trapézio isósceles cujas bases e altura têm comprimentos 4, 2 e 3, respectivamente.

RESOLUÇÃO

Versão 1:

Observe a figura abaixo:



Os segmentos $\overline{DE}$ e $\overline{CF}$ são alturas; portanto, $CF = DE = 3$.

CDEF é retângulo com $EF = CD = 2$. Assim, $AE = FB = \frac{AB - EF}{2} = \frac{4 - 2}{2} = 1$.

Pitágoras no triângulo CFB: $CB^2 = 1^2 + 3^2 \rightarrow CB = \sqrt{10} = AD$

No triângulo CFD: $\sin \beta = \frac{3}{\sqrt{10}}$ e $\cos \beta = \frac{-1}{\sqrt{10}}$

Lei dos cossenos no triângulo ABC:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \beta$$

$$AC^2 = 4^2 + (\sqrt{10})^2 - 2 \cdot 4 \cdot \sqrt{10} \cdot \frac{-1}{\sqrt{10}}$$

$$AC = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

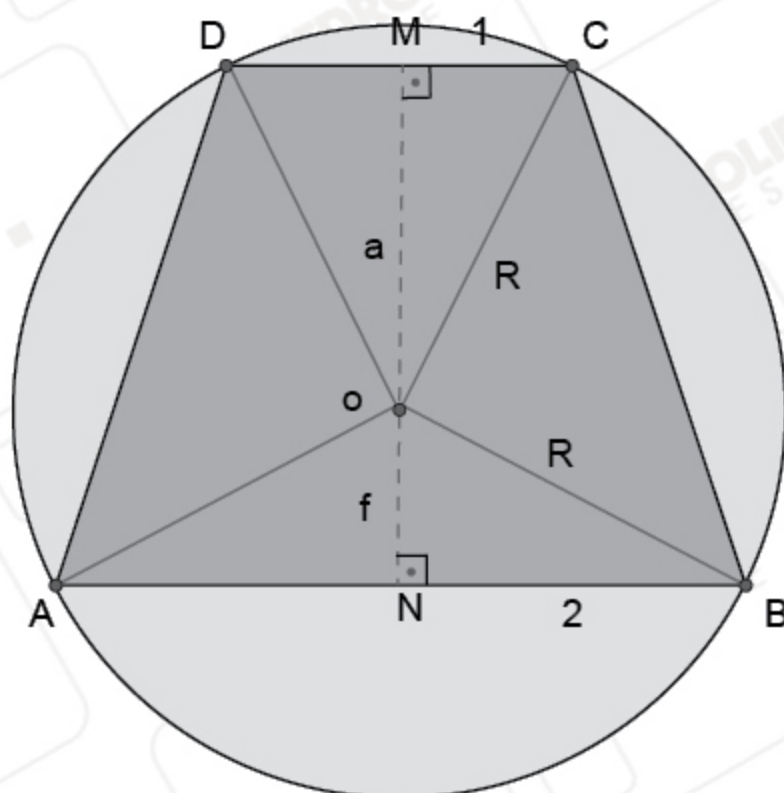
Lembrando que a circunferência que circunscreve o trapézio ABCD é a mesma que circunscreve o triângulo ABC; sendo R o seu raio, aplicando a lei dos senos ao triângulo ABC, tem-se:

$$2R = \frac{AC}{\sin \beta} = \frac{3\sqrt{2}}{\frac{3}{\sqrt{10}}} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

$$\boxed{R = \sqrt{5}}$$

Versão 2:

Observe a figura abaixo:



$$\triangle MOC: R^2 = a^2 + 1 \quad (I)$$

$$\triangle NOB: R^2 = f^2 + 2^2 \quad (II)$$

$$E, a + f = 3 \quad (III)$$

$$(I) - (II) \Rightarrow (a - f)(a + f) = +3$$

$$\text{Portanto, com (III)} \Rightarrow a - f = 1$$

$$\Rightarrow a = 2 \text{ e } f = 1 \Rightarrow R = \sqrt{5} \text{ uc}$$

QUESTÃO 02

Questão 2. Determine todos os valores do número real a para os quais a matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & a^3 & -a & 3 & 2 \\ 2 & a^2 & 1 & a^3 & a \\ 0 & 0 & 0 & a & -a^2 \\ -a & 0 & 0 & 0 & 3 \\ a^2 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

é não singular.

RESOLUÇÃO

Para que a matriz seja não singular, é necessário que seu determinante seja não nulo.

Cálculo do determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & a^3 & -a & 3 & 2 \\ 2 & a^2 & 1 & a^3 & a \\ 0 & 0 & 0 & a & -a^2 \\ -a & 0 & 0 & 0 & 3 \\ a^2 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{vmatrix} = a^3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & a & -a & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & a^3 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -a \\ -a & 0 & 0 & 0 & 3 \\ a^2 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{vmatrix} = a^3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2_{2,3} & a^3 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -a \\ -a & 0 & 0 & 0 & 3 \\ a^2 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{vmatrix} = a^3 \cdot 2 \cdot (-1)^5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -a \\ -a & 0 & 0 & 3 \\ a^2 & 0 & -3 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= -2a^3 \cdot a(-1)^3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & -a \\ -a & 0 & 3 \\ a^2 & -3 & 0 \end{vmatrix} = 2a^5 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & -a \\ -1 & 0 & 3 \\ a & -3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Como o determinante é nulo para qualquer a , a matriz será sempre singular. Logo, não existe a para que a matriz seja não singular.

QUESTÃO 03

Questão 3. O primeiro termo de uma progressão geométrica de números reais é 1 e a soma de seus primeiros 79 termos é igual ao produto de seus primeiros 13 termos. Determine:

- (a) a soma dos 40 primeiros termos;
- (b) o produto dos 7 primeiros termos.

RESOLUÇÃO

Como a PG é formada por números reais, $P_{13} = \sqrt{(a_1 \cdot a_{13})^{13}}$.

Chamando a razão de q , temos:

$$\text{Se } q \neq 1: \frac{a_1 \cdot (1 - q^{79})}{1 - q} = \sqrt{(a_1 \cdot a_{13})^{13}}$$

$$1 - q^{79} = (1 - q) \cdot q^{\frac{12 \cdot 13}{2}} \Rightarrow 1 - q^{79} = q^{78} - q^{79}$$

$$q = \pm 1.$$

Como $q = 1$ não convém, temos $q = -1$.

Logo,

$$\text{a) } S_{40} = \frac{1 \cdot (1 - (-1)^{40})}{1 - (-1)} = 0$$

$$\text{b) } |P_7| = \sqrt{(1 \cdot 1)^7} = 1, \text{ mas } P_7 = -1, \text{ pois a sequência tem 3 termos negativos.}$$

QUESTÃO 04

Questão 4. Determine todos os pontos (x, y) que pertencem à circunferência de centro $(5, 0)$ e raio 5, que satisfazem a equação:

$$\sqrt{3x - y - 4} = \sqrt{x^2 - 7x - 5y - 4}.$$

RESOLUÇÃO

Circunferência de centro $(5, 0)$ e raio 5 tem equação:

$$(x - 5)^2 + (y - 0)^2 = 5^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 10x = 0 \text{ (i)}$$

A equação dada é equivalente a:

$$\sqrt{3x - y - 4} = \sqrt{x^2 - 7x - 5y - 4}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x - y - 4 = x^2 - 7x - 5y - 4 \\ 3x - y - 4 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 10x - 4y = 0 \text{ (ii)} \\ 3x - y \geq 4 \text{ (iii)} \end{cases}$$

A interseções da circunferência (i) e da parábola (ii) satisfazem:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 10x = 0 \text{ (i)} \\ x^2 - 10x - 4y = 0 \text{ (iii)} \end{cases}$$

Subtraindo (i) - (ii):

$$y^2 + 4y = 0 \Leftrightarrow y = 0 \text{ ou } y = -4$$

Substituindo $y = 0$ em (i):

$$x^2 + 0^2 - 10x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 10$$

Assim, teremos os pontos $A = (0, 0)$ e $B = (10, 0)$. Verificando a condição (iii):

$$A = (0, 0): 3 \cdot 0 - 0 \geq 4 \text{ não satisfaz}$$

$$B = (10, 0): 3 \cdot 10 - 0 \geq 4 \text{ satisfaz}$$

Substituindo $y = -4$ em (i):

$$x^2 + (-4)^2 - 10x = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = 8$$

Assim, teremos os pontos $C = (2, -4)$ e $D = (8, -4)$. Verificando a condição (iii):

$$C = (2, -4): 3 \cdot 2 - (-4) \geq 4 \text{ satisfaz}$$

$$D = (8, -4): 3 \cdot 8 - (-4) \geq 4 \text{ satisfaz}$$

Portanto, os pontos da circunferência que satisfazem a equação dada são:

$$B = (10, 0), C = (2, -4) \text{ e } D = (8, -4)$$

QUESTÃO 05

Questão 5. Determine as raízes comuns aos polinômios:

$$p(x) = x^5 + x^4 - 8x^2 - 9x + 15 \quad \text{e} \quad q(x) = 3x^4 + 6x^3 + 13x^2 - 4x - 10.$$

RESOLUÇÃO

Podemos determinar as raízes de cada polinômio a partir de suas formas fatoradas.

Note que $p(x)$ possui $x = 1$ como raiz, logo:

$$\Rightarrow p(x) = x^5 + x^4 - 8x^2 - 9x + 15$$

$$\Rightarrow p(x) = (x - 1)(x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 6x - 15)$$

$$\Rightarrow p(x) = (x - 1)(x^2 - 3)(x^2 + 2x + 5)$$

Logo, $p(x)$ tem raízes $1, \sqrt{3}, -\sqrt{3}, -1 + 2i, -1 - 2i$

Por outro lado, podemos transformar $q(x)$ em um produto de polinômios do 2º grau:

$$\Rightarrow q(x) = 3x^4 + 6x^3 + 13x^2 - 4x - 10$$

$$\Rightarrow q(x) = (x^2 + 2x + 5)(3x^2 - 2)$$

Logo, $q(x)$ tem raízes $\sqrt{\frac{2}{3}}, -\sqrt{\frac{2}{3}}, -1 + 2i, -1 - 2i$

Portanto, $p(x)$ e $q(x)$ possuem duas raízes em comum: $-1 + 2i$ e $-1 - 2i$

Obs: A partir do fator $x^2 + 2x + 5$ que surge em ambas as formas decompostas, já era possível perceber as duas raízes em comum.

QUESTÃO 06

Questão 6. Considere $z = a(\sqrt{3} + i) \in \mathbb{C}$, onde $a \in \mathbb{R}$. Determine todos os números reais a para os quais z^7 e z^{13} estão à mesma distância de z no plano complexo.

RESOLUÇÃO

Repare que $z = 2a\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)$, de modo que $z = 2a \cdot \text{cis}\left(\frac{\pi}{6}\right)$. Vamos pôr z na forma trigonométrica:

Se $a \geq 0$, então $z = 2a \cdot \text{cis}\left(\frac{\pi}{6}\right)$ e se $a < 0$, então $z = |2a| \cdot \text{cis}\left(\frac{7\pi}{6}\right)$.

Para que os afixos de z^7 e z^{13} estejam à mesma distância do afixo de z no plano complexo, devemos ter:

$$|z^{13} - z| = |z^7 - z|$$

Desenvolvendo a expressão:

$$|z| \cdot |z^{12} - 1| = |z| \cdot |z^6 - 1|$$

$$|z| \cdot |z^6 - 1| \cdot |z^6 + 1| = |z| \cdot |z^6 - 1|$$

Vamos dividir em casos.

* Caso 1: $|z| = 0$

Neste caso, $a = 0$ é solução do problema.

* Caso 2: $|z^6 - 1| = 0$.

Neste caso, $z^6 = 1$.

Se $a \geq 0$: $(2a)^6 \cdot \text{cis } \pi = 1 \rightarrow (2a)^6 = -1$ (sem solução).

Se $a < 0$: $|2a|^6 \cdot \text{cis}(7\pi) = 1 \rightarrow |2a|^6 = -1$ (sem solução).

Portanto, para esse caso, não há soluções reais para a .

* Caso 3: $|z^6 + 1| = 1$

$$\text{Se } a \geq 0: |(2a)^6 \text{cis} \pi + 1| = 1 \rightarrow |-64a^6 + 1| = 1$$

Desse modo, temos:

$$\text{I)} \quad 1 - 64a^6 = 1 \rightarrow a = 0, \text{ ou}$$

$$\text{II)} \quad 1 - 64a^6 = -1 \rightarrow a = \frac{\sqrt[6]{2}}{2}$$

$$\text{Se } a \leq 0: |2a|^6 \text{cis}(7\pi) + 1 = 1 \rightarrow |-64a^6 + 1| = 1$$

Desse modo, temos:

$$\text{I)} \quad 1 - 64a^6 = 1 \rightarrow a = 0, \text{ ou}$$

$$\text{II)} \quad 1 - 64a^6 = -1 \rightarrow a = -\frac{\sqrt[6]{2}}{2}$$

Portanto, os valores possíveis para a são $a = 0$, $a = \frac{\sqrt[6]{2}}{2}$ ou $a = -\frac{\sqrt[6]{2}}{2}$.

QUESTÃO 07

Questão 7. Um relógio digital mostra o horário no formato $H : M : S$, onde H é um inteiro entre 1 e 12 representando as horas, M é um inteiro representando os minutos e S é um inteiro representando os segundos, ambos entre 0 e 59. Quantas vezes em um dia (H, M, S) são, nessa ordem, os três primeiros termos de uma progressão aritmética de razão estritamente positiva?

RESOLUÇÃO

PA $(H, M, S) \Rightarrow a_1 = H$ e $r > 0$, com $r \in \mathbb{Z}$

$$M = H + r$$

$$S = H + 2r$$

$$\text{Mas } H + 2r < 60$$

$$\text{Se } H = 1, \text{ então } 2r < 59 \Rightarrow r < 29,5$$

$$\text{Se } H = 2, \text{ então } 2r < 58 \Rightarrow r < 29$$

$$\text{Se } H = 3, \text{ então } 2r < 57 \Rightarrow r < 28,5$$

...

$$\text{Se } H = 12, \text{ então } 2r < 48 \Rightarrow r < 24$$

Logo, o total de possibilidades será

$$+29 + 28 + 28 + 27 + 27 + 26 + 26 + 25 + 25 + 24 + 24 + 23$$

$$= 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 =$$

$$= \frac{(23+29) \cdot 7}{2} + \frac{(24+28) \cdot 5}{2} = 182 + 130 = 312$$

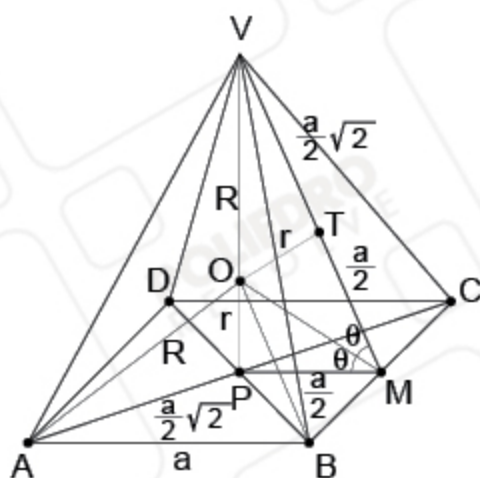
Como tais situações ocorrem duas vezes ao dia, teremos 624 vezes (H, M, S) formando uma PA.

QUESTÃO 08

Questão 8. Seja P uma pirâmide regular com base quadrada. Suponha que os centros das esferas inscrita e circunscrita a P coincidam. Determine a razão entre as áreas das esferas circunscrita e inscrita a P .

RESOLUÇÃO

Observe a figura abaixo:



Sendo a medida da aresta da base igual a a , tem-se:

$$AP = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Os triângulos OPA e VOT são congruentes pelo caso HC. Logo, $VT = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Os triângulos OPM e OTM também são congruentes pelo caso HC.

Logo, $TM = PM = \frac{a}{2}$ e OM é bissetriz interna do triângulo VPM.

Aplicando o teorema da bissetriz interna ao triângulo VPM, tem-se:

$$\frac{VO}{OP} = \frac{VM}{PM} \Leftrightarrow \frac{R}{r} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{a}{2}}{\frac{a}{2}} = \sqrt{2} + 1$$

Portanto, a razão entre as áreas das esferas circunscrita e inscrita é:

$$\frac{4\pi R^2}{4\pi r^2} = \left(\frac{R}{r}\right)^2 = (\sqrt{2} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{2}$$

QUESTÃO 09

Questão 9. Sejam $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tais que $\alpha + \beta + \gamma = -3\pi$, $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = \frac{1}{2}$ e $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = -\frac{1}{2}$. Determine o valor de $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma$.

RESOLUÇÃO

Versão 1:

Sejam:

$$z_1 = \cos \alpha + i \sin \alpha$$

$$z_2 = \cos \beta + i \sin \beta$$

$$z_3 = \cos \gamma + i \sin \gamma$$

Temos:

$$z_1 + z_2 + z_3 = (\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma) + i(\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma)$$

$$z_1 + z_2 + z_3 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \quad (\text{I})$$

Além disso:

$$z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 = \cos(\alpha + \beta + \gamma) + i \sin(\alpha + \beta + \gamma)$$

$$z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 = \cos(-3\pi) + i \sin(-3\pi)$$

$$z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 = -1 \quad (\text{II})$$

Considere a expressão:

$$S = \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma$$

A partir da fórmula do cosseno do arco duplo, temos:

$$S = \frac{\cos(2\alpha) + 1}{2} + \frac{\cos(2\beta) + 1}{2} + \frac{\cos(2\gamma) + 1}{2}$$

$$2S - 3 = \cos(2\alpha) + \cos(2\beta) + \cos(2\gamma) \quad (\text{III})$$

Além disso, utilizando a primeira lei de Moivre, temos:

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = (\cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma) + i(\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma)$$

E também:

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = (z_1 + z_2 + z_3)^2 - 2(z_1 z_2 + z_1 z_3 + z_2 z_3)$$

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = (z_1 + z_2 + z_3)^2 - 2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3}\right) \cdot z_1 z_2 z_3$$

Como $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$, então $\frac{1}{z_1} = \bar{z}_1$, $\frac{1}{z_2} = \bar{z}_2$ e $\frac{1}{z_3} = \bar{z}_3$. Substituindo esses resultados na expressão anterior:

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = (z_1 + z_2 + z_3)^2 - 2z_1 z_2 z_3 (\bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3)$$

De (I) e (II):

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\right)^2 - 2(-1) \cdot \left(-\frac{1}{2} - \frac{i}{2}\right)$$

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = -1 - \frac{3i}{2}$$

Por fim, em (III), temos:

$$2S - 3 = \operatorname{Re}(z_1^2 + z_2^2 + z_3^2)$$

$$2S - 3 = -1$$

$$S = 1$$

Desse modo:

$$\boxed{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1}$$

Versão 2:

Elevando a soma de cossenos ao quadrado:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{1}{4} - 2(\cos \alpha \cos \beta + \cos \alpha \cos \gamma + \cos \beta \cos \gamma) \quad (\text{I})$$

Denotando a soma pedida por S e transformando produto em soma:

$$S = \frac{1}{4} - [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \gamma) + \cos(\alpha + \gamma) + \cos(\beta - \gamma) + \cos(\beta + \gamma)] \quad (\text{II})$$

Elevando a soma de senos ao quadrado:

$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = \frac{1}{4} - 2(\sin \alpha \sin \beta + \sin \alpha \sin \gamma + \sin \beta \sin \gamma) \quad (\text{III})$$

Fazendo (I) + (III):

$$3 = \frac{1}{2} - 2[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha - \gamma) + \cos(\beta - \gamma)]$$

$$\Rightarrow \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha - \gamma) + \cos(\beta - \gamma) = -\frac{5}{4} \quad (\text{IV})$$

Mas, como $\alpha + \beta + \gamma = -3\pi$:

$$\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + \gamma) + \cos(\beta + \gamma) = \cos(-3\pi - \gamma) + \cos(-3\pi - \beta) + \cos(-3\pi - \alpha)$$

$$\Rightarrow \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + \gamma) + \cos(\beta + \gamma) = -(\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma) = -\frac{1}{2} \quad (\text{V})$$

Substituindo (IV) e (V) em (II):

$$S = \frac{1}{4} - \left[-\frac{5}{4} + \frac{1}{2}\right] \Rightarrow \boxed{S = 1}$$

QUESTÃO 10

Questão 10. Uma moeda é lançada sucessivas vezes até que se tenha a ocorrência de 2 caras. Qual a probabilidade do número total de lançamentos ser par?

RESOLUÇÃO

A probabilidade da segunda cara ser em um lançamento par será a soma das probabilidades da segunda cara ser o segundo lançamento com a probabilidade da segunda cara ser o quarto lançamento, com a probabilidade de ser o sexto lançamento e assim sucessivamente, logo:

$$P = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \binom{5}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \binom{7}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \dots \Rightarrow$$
$$\Rightarrow P = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 + 5 \left(\frac{1}{2}\right)^6 + 7 \left(\frac{1}{2}\right)^8 + \dots$$

Logo, P é a soma infinita da PAG com $a_1 = \frac{1}{4}$, $q = \frac{1}{4}$ e $r = 2$.

$$P = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^4 + 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 + 7 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 + \dots \quad (I)$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 P = \left(\frac{1}{2}\right)^4 + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^6 + 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 + \dots \quad (II)$$

Fazendo (I) – (II):

$$P - \frac{1}{4}P = \frac{1}{4} + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 + 2 \left(\frac{1}{2}\right)^6 + 2 \left(\frac{1}{2}\right)^8 + \dots \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4}P = \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^4}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} \Rightarrow \boxed{P = \frac{5}{9}}$$